

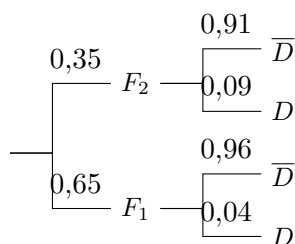
Révisions — Probabilités de Première — Corrigé

Fiche élève — Séance 1 — Lundi • Durée : 2h

Exercice 1 — arbre pondéré et indépendance

Énoncé : F_1 fournit 65 % du stock (dont 4 % de défectueuses), F_2 fournit 35 % du stock (dont 9 % de défectueuses). D : « la pièce est défectueuse ».

1. Arbre pondéré



2. Calcul de $p(D)$

(F_1, F_2) forme un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$p(D) = p(F_1) \times p_{F_1}(D) + p(F_2) \times p_{F_2}(D) = 0,65 \times 0,04 + 0,35 \times 0,09$$

$$p(D) = 0,026 + 0,0315 = 0,0575$$

3. Probabilité que la pièce provienne de F_2 sachant qu'elle est défectueuse

On cherche $p_D(F_2) = \frac{p(F_2 \cap D)}{p(D)}$.

On a $p(F_2 \cap D) = p(F_2) \times p_{F_2}(D) = 0,35 \times 0,09 = 0,0315$.

$$p_D(F_2) = \frac{0,0315}{0,0575} = \frac{63}{115} \approx 0,548$$

Sachant que la pièce est défectueuse, la probabilité qu'elle provienne de F_2 est d'environ 54,8 %.

4. Indépendance de F_1 et D

On compare $p(F_1 \cap D)$ et $p(F_1) \times p(D)$.

$$p(F_1 \cap D) = p(F_1) \times p_{F_1}(D) = 0,65 \times 0,04 = 0,026.$$

$$p(F_1) \times p(D) = 0,65 \times 0,0575 = 0,037375.$$

Comme $0,026 \neq 0,037375$, on a $p(F_1 \cap D) \neq p(F_1) \times p(D)$: les événements F_1 et D ne sont **pas** indépendants.

Exercice 2 — variable aléatoire, espérance, variance

Énoncé : dé équilibré à six faces, mise de 3 €. Multiple de 3 $\Rightarrow$ gain net +7 ; obtenir 1 $\Rightarrow$ gain net +2 ; sinon $\Rightarrow$ gain net -3. X : gain net du joueur.

1. Loi de probabilité de X

Les issues sont $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, chacune de probabilité $\frac{1}{6}$.

- Multiples de 3 : $\{3, 6\}$, soit $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, gain $X = 7$.

- Obtenir 1 : $\{1\}$, soit $p = \frac{1}{6}$, gain $X = 2$.

- Sinon : $\{2, 4, 5\}$, soit $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, gain $X = -3$.

x_i	-3	2	7
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

2. Espérance $E(X)$

$$E(X) = (-3) \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{6} + 7 \times \frac{1}{3} = -\frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{7}{3} = -\frac{9}{6} + \frac{2}{6} + \frac{14}{6} = \frac{7}{6}$$

$E(X) = \frac{7}{6} \approx 1,17 > 0$: le jeu est donc **favorable au joueur** (en moyenne, il gagne 1,17 € par partie).

3. Variance et écart-type

$$E(X^2) = (-3)^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 7^2 \times \frac{1}{3} = 9 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{6} + 49 \times \frac{1}{3} = \frac{27}{6} + \frac{4}{6} + \frac{98}{6} = \frac{129}{6} = \frac{43}{2}$$

D'après la formule de König-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{43}{2} - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{43}{2} - \frac{49}{36} = \frac{774}{36} - \frac{49}{36} = \frac{725}{36}$$

$$V(X) = \frac{725}{36} \approx 20,14.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{725}{36}} = \frac{\sqrt{725}}{6} \approx 4,49$$

Exercice 3 — synthèse — urne

Énoncé : urne avec 4 boules rouges, 6 boules vertes. Tirage d'une boule, remise, second tirage. X : nombre de boules rouges obtenues sur les deux tirages.

1. Indépendance des deux tirages

La boule tirée est remise dans l'urne avant le second tirage : la composition de l'urne (4 rouges, 6 vertes) est donc la même au second tirage qu'au premier, quel que soit le résultat du premier tirage.

Le résultat du second tirage ne dépend donc pas du résultat du premier : **les deux tirages sont indépendants.**

2. Loi de probabilité de X

À chaque tirage, $p(\text{rouge}) = \frac{4}{10} = 0,4$ et $p(\text{vert}) = 0,6$. X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 2$ et $p = 0,4$. X prend les valeurs 0, 1, 2.

$$p(X = 0) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$$

$$p(X = 1) = 2 \times 0,4 \times 0,6 = 0,48$$

$$p(X = 2) = 0,4 \times 0,4 = 0,16$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	0,36	0,48	0,16

(On vérifie : $0,36 + 0,48 + 0,16 = 1$.)

3. Espérance et variance

$$E(X) = 0 \times 0,36 + 1 \times 0,48 + 2 \times 0,16 = 0,48 + 0,32 = 0,8$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,36 + 1^2 \times 0,48 + 2^2 \times 0,16 = 0,48 + 0,64 = 1,12$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1,12 - 0,64 = 0,48$$

Remarque : pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, on retrouve directement $E(X) = np = 2 \times 0,4 = 0,8$ et $V(X) = np(1 - p) = 2 \times 0,4 \times 0,6 = 0,48$.

Exercice 4 — vrai ou faux

1. « Si $p(A \cap B) = 0$, alors A et B sont indépendants. »

Faux. Contre-exemple : on lance un dé, $A = \ll \text{obtenir } 1 \gg$, $B = \ll \text{obtenir } 2 \gg$. Ces événements sont incompatibles, donc $p(A \cap B) = 0$.

$$\text{Or } p(A) \times p(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \neq 0.$$

Donc $p(A \cap B) \neq p(A) \times p(B)$: A et B ne sont pas indépendants, alors que $p(A \cap B) = 0$.

2. « Si une variable aléatoire X ne prend que des valeurs positives, alors $E(X) > 0$. »

Vrai. En français mathématique, « positif » et « supérieur à 0 » (sans « strictement ») signifient tous deux ≥ 0 (on réserve « strictement positif » et « strictement supérieur à 0 » au cas > 0). L'hypothèse et la conclusion portent donc toutes les deux sur des inégalités larges.

Si X ne prend que des valeurs $x_i \geq 0$, alors pour chaque i , $x_i p(X = x_i) \geq 0$ (produit de deux nombres positifs ou nuls). Donc :

$$E(X) = \sum_i x_i p(X = x_i) \geq 0$$

comme somme de termes positifs ou nuls. L'affirmation est donc vraie, quelle que soit la loi de X (y compris si X est constante égale à 0, auquel cas $E(X) = 0 \geq 0$).

3. « Si $V(X) = 0$, alors X est constante. »

Vrai. La variance $V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p(X = x_i)$ est une somme de termes positifs ou nuls. Si cette somme vaut 0, chacun de ses termes est nul.

Donc pour chaque valeur x_i telle que $p(X = x_i) > 0$, on a $(x_i - E(X))^2 = 0$, soit $x_i = E(X)$.

Ainsi X ne prend qu'une seule valeur (égale à $E(X)$) : X est constante.

4. « Si A et B sont indépendants, alors $p_A(B) = p(B)$. »

Vrai (pour $p(A) > 0$). Si A et B sont indépendants, alors $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

$$\text{Or par définition, } p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{p(A) \times p(B)}{p(A)} = p(B).$$